Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: [NOMBRE DE LA MATERIA]

[Título de la actividad]

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	[DD de Mes de AAAA]
Actividad:	[Nombre de la actividad / tarea]
Herramienta:	[Ej: Apache Hive 2.3.2 / Hadoop 3.3.6]
Versión:	[Ej: bde2020/hive:2.3.2-postgresql-metastore]
Entorno:	[Descripción del entorno — homelab, Docker, etc.]
Dataset:	[Nombre y descripción del dataset]

1. Introducción

[Describe brevemente el objetivo y contexto de la actividad.]

2. Desarrollo

[Describe el procedimiento realizado paso a paso. Agrega subsecciones si es necesario.]

Ejemplo de comando o query ejecutado:

```
-- Query o comando ejecutado
SELECT campo FROM tabla WHERE condicion LIMIT 5;
```

Captura 1 — [Descripción del comando o resultado]

[Insertar captura de pantalla aquí]

Captura 2 — [Descripción de la captura]

3. Resultados

[Describe los resultados obtenidos.]

#	Campo	Valor	Descripción
1	[campo]	[valor]	[descripción]
2	[campo]	[valor]	[descripción]
3	[campo]	[valor]	[descripción]

Tabla 1 — [Descripción de la tabla]

4. Conclusiones

[Escribe las conclusiones. ¿Qué aprendiste? ¿Qué observaste en los datos?]

Actividad 6 — Decisión de Inversión en Riego para Productor de Caña de Azúcar en Pánuco

Carlos Pulido Rosas
ASP28 Tópicos Selectos de Grandes Bases de Datos
Maestría en Ciencias de los Datos — UdeG CUCEA · 2026

1. Planteamiento del caso

Un productor de caña de azúcar en Pánuco, Veracruz, cultiva 100 hectáreas bajo condiciones de temporal y evalúa invertir en un sistema de riego ante la caída progresiva en sus rendimientos. El análisis se realiza en un horizonte de 7 años, considerando incertidumbre en el precio de la caña, en la condición hídrica anual y en la ocurrencia de tormentas severas. La inversión inicial asciende a $8,000,000 MXN (4,000 USD/ha × 100 ha × 20 MXN/USD).

2. Árbol de decisión — estructura

El árbol de decisión tiene dos ramas principales: (A) No invertir en riego (temporal) y (B) Invertir en sistema de riego. En cada rama, la primera fuente de incertidumbre es la ocurrencia de una tormenta severa (P = 5%), que destruye la cosecha independientemente de la alternativa. Si no hay tormenta (P = 95%), se ramifica en cuatro condiciones hídricas. En la alternativa con riego, bajo condiciones normales o anormalmente secas existe además una sub-distribución productiva (90/120/200 ton/ha con probabilidades 50%/30%/20%).

Parámetros del modelo

Parámetro	Valor
Superficie total	100 ha
Horizonte de análisis	7 años
Inversión sistema de riego	$80,000 MXN/ha → $8,000,000 MXN total
Costo anual — temporal	$38,000 MXN/ha/año
Costo anual — riego (operación + mantenimiento)	$55,000 + $8,000 = $63,000 MXN/ha/año
Probabilidad de tormenta severa	5%
Precio promedio esperado (E[precio])	$807.04 MXN/ton
Precios históricos observados	701.49 · 757.16 · 755.59 · 900.95 · 829.39 · 897.65

3. Escenarios productivos y utilidad anual por escenario

La utilidad anual se calcula como: Utilidad = (Rendimiento × Precio − Costo/ha) × 100 ha. Se utiliza el precio esperado E[precio] = $807.04 MXN/ton para el cálculo analítico. Las probabilidades combinadas incorporan la independencia entre condición hídrica y ocurrencia de tormenta.

Condición	Sub-condición	P(escenario)	Rend. Temporal (ton/ha)	Util. Temporal (MXN)	Rend. Riego (ton/ha)	Util. Riego (MXN)
Tormenta	—	5.0%	0	$-3,800,000	0	$-6,300,000

severa						
Normal/ Anormal seca	Riego: 90 ton/ha	19.0%	60	$1,042,230	90	$963,345
Normal/ Anormal seca	Riego: 120 ton/ha	11.4%	60	$1,042,230	120	$3,384,460
Normal/ Anormal seca	Riego: 200 ton/ha	7.6%	60	$1,042,230	200	$9,840,767
Sequía moderada	—	28.5%	50	$235,192	90	$963,345
Sequía severa	—	19.0%	40	$-571,847	70	$-650,732
Sequía extrema	—	9.5%	25	$-1,782,404	40	$-3,071,847

4. Utilidad esperada anual

La utilidad esperada anual se obtiene como la suma ponderada de las utilidades de cada escenario por su probabilidad de ocurrencia, utilizando el precio esperado.

Concepto	Sin riego (temporal)	Con riego
Rendimiento esperado (ton/ha/año)	47.025	88.730
Precio esperado (MXN/ton)	$807.04	$807.04
Ingreso esperado (MXN/año)	$3,795,098	$7,160,851
Costo operación total (MXN/año)	$3,800,000	$6,300,000
Utilidad esperada anual (MXN/año)	**$-4,902**	**$860,851**

5. Utilidad acumulada esperada — horizonte de 7 años

Temporal (acumulada 7 años) = $-4,902 × 7 = $-34,316 MXN
Riego (acumulada 7 años) = $860,851 × 7 − $8,000,000 = $-1,974,042 MXN

Concepto	Sin riego (temporal)	Con riego
Utilidad esperada anual (MXN)	$-4,902	$860,851
Utilidad operativa acumulada (×7)	$-34,316	$6,025,958
Inversión inicial (MXN)	$0	−$8,000,000
Utilidad neta acumulada 7 años (MXN)	**$-34,316**	**$-1,974,042**

6. Simulación de Monte Carlo — 10,000 escenarios

Se simularon 10,000 escenarios de 7 años. En cada año se sortearon de forma independiente: el precio (distribución uniforme discreta sobre los 6 precios históricos), la condición hídrica (multinomial con probabilidades 40%/30%/20%/10%) y la ocurrencia de tormenta (Bernoulli 5%). Para la alternativa de riego bajo condiciones normales sin tormenta, se sorteó adicionalmente el sub-

escenario productivo (50%/30%/20% → 90/120/200 ton/ha). La inversión inicial de $8,000,000 MXN se descuenta al total acumulado de la alternativa con riego.

Métrica (7 años)	Sin riego (temporal)	Con riego
Media (MXN)	$-59,979	$-2,087,268
Mediana (MXN)	$292,405	$-2,652,090
Desv. estándar	$3,415,982	$9,036,704
Percentil 5% (MXN)	$-6,103,296	$-16,086,886
Percentil 95% (MXN)	$4,987,906	$13,476,621
P(riego > temporal) = 35.3%	**—**	**35.3%**

7. Comparación de criterios de decisión

Criterio	Temporal	Riego	Decisión
Mayor utilidad esperada (analítica)	$-34,316	$-1,974,042	**Temporal**
Mayoría de escenarios favorables (simulación)	64.7%	35.3%	**Temporal**
Utilidad media simulada (7 años)	$-59,979	$-2,087,268	**Temporal**

8. Recomendación y conclusión

Con base en el análisis, se recomienda al productor no invertir en el sistema de riego.

Ambos criterios coinciden en no recomendar la inversión. La utilidad neta esperada con riego ($-1,974,042 MXN) no supera a la alternativa temporal ($-34,316 MXN). La simulación muestra que solo en el 35.3% de los escenarios el riego resulta más rentable, lo que evidencia que la inversión no se recupera en el horizonte analizado. Sin embargo, el riego ofrece mayor estabilidad productiva, lo que puede ser relevante si el productor tiene alta aversión al riesgo o acceso a financiamiento favorable.

Es importante destacar que el sistema de riego no solo impacta la rentabilidad esperada, sino también la volatilidad del ingreso. El riego estabiliza la producción ante sequías moderadas y severas, y abre la posibilidad de rendimientos excepcionales (hasta 200 ton/ha) en años favorables, lo que representa un beneficio estratégico a largo plazo más allá del horizonte de 7 años analizado.